

Práctica: Asistente Virtual Básico de Consulta Horaria

Datos Generales

- **Estudiante titular:** Luis Fernando Tlapalcoyoac Olivares
- **Unidad de Aprendizaje:** Multimedia
- **Institución:** UPIITA - Instituto Politécnico Nacional (IPN)

1. Introducción

En esta práctica se desarrolló una interfaz web interactiva con capacidades de asistente de voz. El objetivo principal fue implementar un sistema capaz de escuchar, procesar comandos hablados y emitir una respuesta auditiva utilizando tecnologías nativas del navegador. Específicamente, el sistema fue programado para identificar comandos relacionados con consultas horarias y devolver la hora exacta del sistema, manteniendo un perfil funcional y directo en sus respuestas.

2. Metodología y Desarrollo

Para la construcción de la herramienta se emplearon tecnologías estándar web (HTML, CSS y JavaScript). La lógica central se apoyó en la Web Speech API, utilizando dos de sus componentes fundamentales:

En primer lugar, se instanció `SpeechRecognition` para habilitar el micrófono del dispositivo y capturar la voz del usuario. Se configuró el idioma de escucha a español de México (es-MX). Una vez capturado el audio, la interfaz lo transcribe a texto y lo convierte a minúsculas para facilitar su evaluación semántica.

Posteriormente, mediante estructuras condicionales, se analizó la cadena de texto en búsqueda de la palabra clave "hora". Al detectar dicha intención, el script instancia un objeto `Date` para recuperar la hora local del sistema operativo, formateándola a un estándar tradicional de 12 horas (AM/PM).

Finalmente, la respuesta generada se imprime en la interfaz gráfica y se envía al motor de `speechSynthesis` a través de un objeto `SpeechSynthesisUtterance`, el cual vocaliza la respuesta de vuelta al usuario con un acento regional coherente.

3. Código Fuente Lógico (JavaScript)

```
function iniciar_reconocimiento() {
```

```
const caja_entrada = document.getElementById('zona-texto-entrada');

const caja_salida = document.getElementById('zona-texto-salida');

const MotorReconocimiento = window.SpeechRecognition ||
window.webkitSpeechRecognition;

|---|

reconocedor.lang = "es-MX";

reconocedor.start();

caja_entrada.innerHTML = "Escuchando...";

reconocedor.onresult = function(evento) {

    const texto_detectado = evento.results[0][0].transcript.toLowerCase().trim();

    caja_entrada.innerHTML = "Tú: " + texto_detectado;

    if (texto_detectado.includes("hora")) {

        const momento_actual = new Date();

        const parametros_formato = { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: true };

        const hora_legible = momento_actual.toLocaleTimeString('es-MX', parametros_formato);

        const respuesta_sistema = "La hora actual es " + hora_legible + ".";

        caja_salida.innerHTML = respuesta_sistema;

        sintetizar_voz(respuesta_sistema);

    } else {

        const msj_error = "Comando no reconocido.";

        caja_salida.innerHTML = msj_error;
```

```
        sintetizar_voz(msj_error);  
    }  
}  
  
function sintetizar_voz(mensaje) {  
    if ('speechSynthesis' in window) {  
        const locucion = new SpeechSynthesisUtterance(mensaje);  
        locucion.lang = 'es-MX';  
        window.speechSynthesis.speak(locucion);  
    }  
}
```

5. Conclusiones

El desarrollo del asistente evidenció la facilidad con la que se pueden integrar interfaces de usuario controladas por voz directamente en aplicaciones web sin depender de bibliotecas externas o servidores de procesamiento de lenguaje natural. La extracción dinámica de datos (como la hora del sistema) y su vinculación con la síntesis de voz demuestra un flujo completo de interacción humano-computadora altamente escalable.